# 基础化学实验（一）

# 实验报告

| 态度 | 整洁 | 操作 | 结果 | 报告 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.0 | 1.5 | 3.0 | 2.0 | 8.5 |

系 生物科学 专业 学号 21620222202245 姓名 时瑜涵

日期 2022.10.25 成绩 指导教师 方晓亮

## 实验三十一 滴定分析基本操作练习

### 一. 实验原理

1. 滴定反应所依据的方程式为 $NaOH + HCl = NaCl + H_2O$
2. 甲基橙的变色范围为3.1（红）~4.4（黄），在pH≈4.0时会呈橙色，酚酞的变色范围为8.2（无）~10.0（红），在pH为8.0左右时会呈浅红色.
3. 在滴定终点附近会发生pH突跃，此时溶液颜色会发生变化，可根据颜色变化情况来判断滴定反应终点.

### 二. 实验步骤和方法

1. 配制：分别量取25.00 mL 2.0 mol/L 的HCl，NaOH溶液，将它们稀释至0.1 mol/L.
2. 对滴定管，移液管进行润洗。
3. 先用移液管取25.00 mL 的NaOH溶液于锥形瓶中，加入2滴甲基橙作为指示剂.
4. 在滴定管中加入HCl，排除管内气泡，调节液面至0.00 mL刻度线，开始滴定.
5. 判断快到滴定终点时，要使用半滴加入的操作。终点处，等待30 s若溶液颜色不变，则滴定结束，读取记录滴定管的~~数字~~液面刻度.
6. 用NaOH滴定HCl方法相同，指示剂选用酚酞.

三.实验数据记录表.

1.HCl溶液滴定NaOH溶液（指示剂：甲基橙）

| 滴定序号<br>记录与计算 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $V_{NaOH}$ /mL | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| $V_{HCl}$ /mL | 25.10 | 25.12 | 25.15 |
| $\bar{V}_{HCl}$ /mL | 25.12 | | |
| 全距 /mL | 0.05 | | |
| $\bar{V}_{HCl}/V_{NaOH}$ | 1.0048 | | |

平行性好偏差？

2.NaOH溶液滴定HCl溶液（指示剂：酚酞）

| 滴定序号<br>记录与计算 | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| $V_{HCl}$ /mL | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
| $V_{NaOH}$ /mL | 25.20 | 25.25 | 25.23 |
| $\bar{V}_{NaOH}$ /mL | 25.23 | | |
| 全距 /mL | 0.05 | | |
| $V_{HCl}/\bar{V}_{NaOH}$ | 0.9909 | | |

四.实验结果误差与分析

误差及分析：

1.实验中消耗的滴定剂的体积大于待测溶液的体积，可能是在配制溶液时浓度并非为0.1mol/L.

2.在实验中对滴定终点的判断不够准确，标准溶液稍有过量.

3.在实验临近滴定终点时对半滴操作不够熟练，可能加入了一

# 基础化学实验（一）

## 实验报告

系 ____________ 专业 学号 ____________ 姓名 ____________

日期 ____________ 成绩 ____________ 指导教师 ____________

滴溶液，造成实验误差.

4. 在对滴定管进行读数时，滴定管未放正或视线不水平，造成读数存在误差.

改进措施

1. 配制溶液时可用精密度更高的容器，可以在~~试~~实验中多测定几组数据.
2. 要熟悉滴定终点的控制和判断，仔细观察锥形瓶中溶液的颜色，并不断摇匀.
3. 熟练掌握半滴操作，临近滴定终点时要缓慢加入滴定剂.
4. 读数时应先等待锥形瓶内溶液30s不褪色，要保持滴定管放正，视线水平，不可俯视或仰视.

五. 思考题

1. 配制NaOH溶液时，应用何种天平称取固体NaOH？为什么？加蒸馏水溶解时，用何种量器量取蒸馏水？为什么？

答：应用分析天平，因为分析天平的精确度高，称取的固体质量更准确。

应用烧杯量取蒸馏水，因为NaOH溶解会放热，所以应用杯壁较厚的量器.

2. 能否用试剂直接配制准确浓度的NaOH或HCl溶液？为什么？

答：不能，因为NaOH可能与空气中的$CO_2$发生反应，而HCl可能会挥发.

所以配制出的溶液浓度并不准确.

3. 用HCl滴定NaOH时常用甲基橙作指示剂，而用NaOH滴定HCl时常用酚酞作指示剂，为什么？这两种情况所求得的体积比为什么会不一致？

答：用HCl滴定NaOH时，终点一般呈酸性，颜色由黄变橙更易观察，误差较小；用NaOH滴定HCl时，终点一般为碱性，颜色由无色变为浅红色更易观察，误差较小。

因为两种指示剂的变色范围不同，故滴定剂的消耗体积也不同，求得的体积比也不同.

4. 滴定分析实验中，滴定管，移液管为何需用滴定剂或要移取的溶液润洗三次？滴定用的锥形瓶是否也要用被滴定的溶液润洗？为什么？

答：防止管内有水珠，会影响到溶液的浓度，造成实验误差.

不用。若用被滴定的溶液润洗，则可能会有溶液在瓶壁上，滴定时可能会有误差。况且待测溶液的溶质物质的量是不变的，因此用纯水润洗不会改变物质的量。

5. 每次滴定最好将滴定管的液面调至0.00刻度开始，为什么？滴定管，移液管，容量瓶是三种准确的容积量器，记录体积应记几位有效数字？

答：从0.00开刻度开始，有利于计算，减小了计算误差。

滴定管和移液管应记4位有效数字，容量瓶应根据它的规格来记录。